



Zakaria BOSCHETTI

ESIEE PARIS

Apprenti Ingénieur Système Embarqué ( Electronique / FPGA /Logiciel)

Recherche d'alternance d'apprentissage pour 24 mois dès septembre 2026

Étudiant en école d'ingénieur spécialisé en systèmes embarqués, je m'oriente vers la conception de systèmes électroniques complexes intégrant FPGA, microcontrôleurs et électronique numérique. Motivé par les environnements techniques exigeants, je souhaite contribuer à des projets de prototypage et de développement hardware.

21 ans Permis B véhiculé

Nationalité : Française

Téléphone : 0767578099

Mail : [zakaria.boschetti@gmail.com](mailto:zakaria.boschetti@gmail.com)  
[zakaria.boschetti@edu.esiee.fr](mailto:zakaria.boschetti@edu.esiee.fr)

Portfolio : <https://drpepito.github.io/Zak-Portfolio.github.io>

## COMPÉTENCES

### Compétences techniques :

FPGA : VHDL, synthèse logique, simulation

Électronique : analogique & numérique, schémas électroniques, PCB (KiCad), prototypage, tests

C, C++, ARM Cortex, Linux (Bash) UART/SPI/I2C

Outils:

Keil µVision, LaTeX, Vivado  
QuestaSim, MATLAB, Simulink

### Connaissances scientifiques :

Physique appliquée, mécanique, électronique analogique et numérique, Traitement de signal

### Langues :

Français (Natif)  
Anglais : C2 bilingue  
Espagnol: B2

### Soft - skills :

Autonomie – Rigueur – Initiative  
Esprit d'analyse – Adaptabilité  
Curiosité – Leadership

### Centres d'intérêts :

Basketball, Baseball  
Jeux vidéo compétitif  
Pêche  
Echecs, programmation  
Photographie  
Astronomie

## Formation :

ESIEE PARIS -UGE (école d'ingénieur) 2025-2028

(Électronique analogique /numérique, Systèmes électroniques embarqués, microcontrôleurs/Fpga, traitement du signal)

ESIEESPACE – membre de l'esieespace & du pôle commercial du Hackday (hackathon)

Classe préparatoire aux Grandes écoles d'Ingénieur 2022-2025 :  
Mathématiques, Physiques, Mécanique (équivalent License)

Lycée Saint Joseph Baccalauréat générale (équivalent ancien bac S) mention Bien  
Délégué de classe, organisateur d'événements lycéens

## Projets & Expérience :

### Fabrication d'une fraiseuse CNC industrielle et programmation de celle-ci février 2026

**Technologies : C++ embarqué, Stepermoteurs, PWM, PCB SolidWorks CAM**

Développement et calibration d'un contrôleur CNC 3 axes en C++ embarqué.  
Paramétrage motion control. **Analyse architecture temps réel** : interruptions (ISR), buffer planner, contraintes de timing. **Implémentation logique** de sécurité et validation précision et répétabilité. Réalisation d'un transformateur via KICAD.

### Modélisation et commande d'un bras robotique articulé janvier 2026- février 2026 :

**Technologies : Esp32, C++ embarqué, servomoteurs, PWM**

Modélisation cinématique d'un bras robotique à plusieurs degrés de liberté.  
Implémentation de la **cinématique inverse** pour le calcul des angles moteurs.  
Commande des servomoteurs par **modulation de largeur d'impulsion (PWM)**.  
Gestion des contraintes mécaniques (limites angulaires, singularités).  
**Validation expérimentale** par tests de positionnement et de répétabilité.

### Conception d'un gyroscope/accéléromètre sur FPGA décembre 2025 :

**Technologies : FPGA, VHDL, logique combinatoire et séquentielle, simulateur VHDL**

Conception d'une architecture numérique sur FPGA en logique combinatoire et séquentielle. Modélisation et **description matérielle du système en VHDL**.  
Simulation fonctionnelle et temporelle pour la validation du comportement logique.  
Synthèse, **implantation et tests** sur carte FPGA.

### Modélisation d'ailes et soufflerie numérique (TIPE - CPGE PSI) janvier 2024- juillet 2025

**Technologies : Python, SolidWorks, SolidWorks CFD**

Simulation numérique de flux d'air autour d'un profil d'aile (portance et traînée).  
Étude d'**optimisation énergétique** d'un drone hybride multi-rotors à ailes fixes.

### Développement embarqué aout 2024 – septembre 2024 :

**Technologies : C/C++, Arduino IDE, microcontrôleur :**

Conception de systèmes embarqués intégrant pilotage E/S numérique, filtrage logiciel (**debouncing**), communication série UART, acquisition et traitement de **signaux analogiques**, et décodage de signaux temporels à partir de capteurs.